

Physik 4 - Blatt 09

Tobias Laser

23. Mai 2026

Aufgabe 1: Alles ist relativ (egal) Betrachten Sie die Reaktion

$$\pi^- + p \longrightarrow \Delta^0 \longrightarrow \pi^0 + n.$$

Nehmen Sie dabei an, dass das Proton in Ruhe sein soll. Rechnen Sie im Folgenden in Einheiten von MeV mit einer Genauigkeit von zwei Nachkommastellen.

- (a) Berechnen Sie als Erstes die Schwellenergie des π^- für die Erzeugung der Δ^0 -Resonanz, indem Sie allgemein die Schwerpunktsenergie bestimmen und diese als die Masse der Δ^0 -Resonanz annehmen.

Calculation

Die Idee ist, mit einer Lorentz-invarianten Größe zu arbeiten. Dafür verwendet man das Quadrat der Gesamtviererimpulses:

$$s = (p_\pi + p_p)^2.$$

Im Schwerpunktsystem ist die Gesamtimpuls-Summe null. Daher gilt dort

$$\sqrt{s} = E_{\text{cm}}.$$

An der Schwelle soll gerade die Δ^0 -Resonanz erzeugt werden. Also muss im Schwerpunktsystem gerade ihre Ruheenergie verfügbar sein:

$$E_{\text{cm}} = m_\Delta c^2.$$

Calculation

Wir rechnen in Teilchenphysik-Einheiten mit $c = 1$. Dann haben Massen die Einheit MeV und Impulse die Einheit MeV. Im Laborsystem ruht das Proton:

$$p_p = (m_p, 0), \quad p_\pi = (E_\pi, \vec{p}_\pi).$$

Damit ist

$$\begin{aligned} s &= (p_\pi + p_p)^2 \\ &= p_\pi^2 + p_p^2 + 2p_\pi \cdot p_p \\ &= m_\pi^2 + m_p^2 + 2m_p E_\pi. \end{aligned}$$

An der Schwelle setzen wir $s = m_\Delta^2$:

$$m_\Delta^2 = m_\pi^2 + m_p^2 + 2m_p E_{\pi, \text{thr}}.$$

Auflösen nach der Pionenergie liefert

$$E_{\pi, \text{thr}} = \frac{m_\Delta^2 - m_p^2 - m_\pi^2}{2m_p}.$$

Calculation

Mit

$$m_\Delta = 1232 \text{ MeV}, \quad m_p = 938,3 \text{ MeV}, \quad m_{\pi^-} = 139,6 \text{ MeV}$$

folgt

$$\begin{aligned} E_{\pi, \text{thr}} &= \frac{(1232)^2 - (938,3)^2 - (139,6)^2}{2 \cdot 938,3} \text{ MeV} \\ &= 329,28 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Falls man die kinetische Energie des Pions meint, muss noch die Ruheenergie des Pions abgezogen werden:

$$\begin{aligned} T_{\pi, \text{thr}} &= E_{\pi, \text{thr}} - m_\pi \\ &= 329,28 \text{ MeV} - 139,60 \text{ MeV} \\ &= 189,68 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Answer

Die Schwellenergie als Gesamtenergie des einlaufenden Pions ist

$$E_{\pi,\text{thr}} = 329,28 \text{ MeV.}$$

Die dazugehörige kinetische Schwellenergie ist

$$T_{\pi,\text{thr}} = 189,68 \text{ MeV.}$$

Für die Rechnung im nächsten Teil verwenden wir die Gesamtenergie $E_{\pi,\text{thr}}$.

- (b) Bestimmen Sie für die Situation, dass das Pion gerade die Schwellenergie hat, die Geschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit, mit der sich das Schwerpunktsystem relativ zum Laborsystem bewegt.

Calculation

Das Schwerpunktsystem bewegt sich relativ zum Laborsystem mit der Geschwindigkeit, bei der der Gesamtimpuls verschwindet. Für ein System aus Pion und ruhendem Proton gilt in Einheiten $c = 1$:

$$\beta_{\text{cm}} = \frac{|\vec{p}_{\text{ges}}|}{E_{\text{ges}}} = \frac{p_{\pi}}{E_{\pi} + m_p}.$$

Der Impuls des Pions bei Schwellenergie folgt aus der relativistischen Energie-Impuls-Beziehung:

$$E_{\pi}^2 = p_{\pi}^2 + m_{\pi}^2.$$

Calculation

Also

$$\begin{aligned} p_{\pi,\text{thr}} &= \sqrt{E_{\pi,\text{thr}}^2 - m_{\pi}^2} \\ &= \sqrt{(329,28)^2 - (139,6)^2} \text{ MeV} \\ &= 298,22 \text{ MeV.} \end{aligned}$$

Damit ist

$$\begin{aligned} \beta_{\text{cm}} &= \frac{298,22}{329,28 + 938,3} \\ &= 0,23527. \end{aligned}$$

Answer

Das Schwerpunktsystem bewegt sich relativ zum Laborsystem mit

$$\beta_{\text{cm}} = 0.24$$

beziehungsweise genauer mit

$$v_{\text{cm}} = 0.23527 \, c.$$

- (c) Im Schwerpunktsystem zerfällt das Δ^0 nach kurzer Zeit in ein neutrales Pion und ein Neutron. Dafür kann man berechnen, dass die Energie des Neutrons im Schwerpunktsystem 966,88 MeV und sein Impuls 228,19 MeV/c beträgt. Bestimmen Sie daraus die maximale und die minimale Energie, die das Neutron im Laborsystem haben kann.

Calculation

Wir transformieren die Neutronenergie aus dem Schwerpunktsystem in das Laborsystem. Die Lorentztransformation für die Energie lautet bei einem Boost entlang der Bewegungsrichtung des Schwerpunktsystems

$$E_{\text{lab}} = \gamma_{\text{cm}} (E^* + \beta_{\text{cm}} p^* \cos \theta^*).$$

Dabei bezeichnet der Stern Größen im Schwerpunktsystem. Der Winkel θ^* ist der Winkel zwischen der Neutron-Flugrichtung im Schwerpunktsystem und der Boostrichtung.

Calculation

Zuerst berechnen wir

$$\gamma_{\text{cm}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{\text{cm}}^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.23527^2}} = 1.02888.$$

Die maximale Energie entsteht, wenn das Neutron im Schwerpunktsystem in Boostrichtung fliegt, also $\cos \theta^* = +1$:

$$\begin{aligned} E_{\text{max}} &= \gamma_{\text{cm}}(E_n^* + \beta_{\text{cm}} p_n^*) \\ &= 1.02888 (966.88 + 0.23527 \cdot 228.19) \text{ MeV} \\ &= 1050,04 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Die minimale Energie entsteht, wenn das Neutron entgegen der Boostrichtung fliegt, also $\cos \theta^* = -1$:

$$\begin{aligned} E_{\text{min}} &= \gamma_{\text{cm}}(E_n^* - \beta_{\text{cm}} p_n^*) \\ &= 1.02888 (966.88 - 0.23527 \cdot 228.19) \text{ MeV} \\ &= 939,57 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Answer

Die maximale Neutronenergie im Laborsystem ist

$$E_{\text{max}} = 1050,04 \text{ MeV}.$$

Die minimale Neutronenergie im Laborsystem ist

$$E_{\text{min}} = 939,57 \text{ MeV}.$$

Interpretation: Vorwärts emittierte Neutronen werden durch den Boost energetisch angehoben, rückwärts emittierte Neutronen energetisch abgesenkt.

Aufgabe 2: Delta und (invariante) Masse

Ein Δ^0 -Baryon mit

$$m_{\Delta^0} = 1232 \text{ MeV}/c^2$$

und einer relativistischen Gesamtenergie von 1,35 GeV fliegt im Laborsystem entlang der positiven x -Achse und zerfällt über die Reaktion

$$\Delta^0 \longrightarrow p + \pi^-.$$

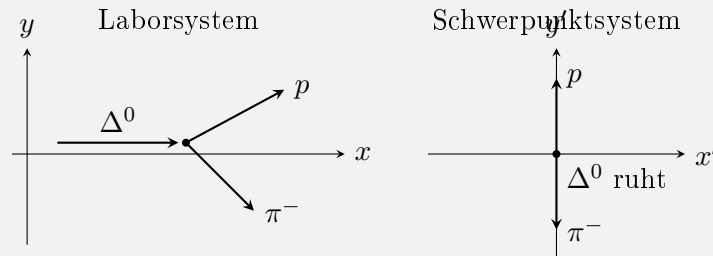
Zusätzlich betrachten wir den Prozess in dem Schwerpunktsystem, welches sich durch eine einfache Lorentz-Transformation des Laborsystems ergibt. In diesem sollen die beiden Zerfallsprodukte entlang der y -Achse voneinander wegfliegen.

- (a) Machen Sie eine Skizze für beide Systeme.

Calculation

Im Laborsystem bewegt sich das Δ^0 entlang der positiven x -Achse. Sein Zerfall findet während dieser Vorwärtsbewegung statt. Im Schwerpunktsystem ruht das Δ^0 vor dem Zerfall. Dort fliegen Proton und Pion rein entlang der y -Achse auseinander. Wir wählen für die Rechnung

p in $+y$ -Richtung, π^- in $-y$ -Richtung.



Answer

Die Skizze zeigt den entscheidenden Unterschied: Im Laborsystem bewegt sich das Gesamtsystem nach rechts, im Schwerpunktsystem ruht das Δ^0 und die beiden Zerfallsprodukte haben entgegengesetzte Impulse entlang der y -Achse.

- (b) Mit welchem Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit β bewegt sich das Δ^0 im Laborsystem?

Calculation

Für ein einzelnes Teilchen gilt

$$E^2 = p^2 + m^2.$$

Außerdem gilt für die Geschwindigkeit in Einheiten von c :

$$\beta = \frac{p}{E}.$$

Calculation

Mit

$$E_{\Delta} = 1,35 \text{ GeV}, \quad m_{\Delta} = 1,232 \text{ GeV}$$

folgt zuerst

$$\begin{aligned} p_{\Delta} &= \sqrt{E_{\Delta}^2 - m_{\Delta}^2} \\ &= \sqrt{(1.35)^2 - (1.232)^2} \text{ GeV} \\ &= 0,5520 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Damit ist

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{p_{\Delta}}{E_{\Delta}} \\ &= \frac{0.5520}{1.35} \\ &= 0.40887. \end{aligned}$$

Der Lorentzfaktor ist zugleich

$$\gamma = \frac{E_{\Delta}}{m_{\Delta}} = \frac{1.35}{1.232} = 1.09578.$$

Answer

Das Δ^0 bewegt sich im Laborsystem mit

$$\boxed{\beta = 0.41}$$

beziehungsweise genauer

$$\boxed{v = 0.40887 c.}$$

- (c) Geben Sie die Viererimpulse von Proton und Pion im Schwerpunktsystem an in Einheiten von GeV/c für alle Komponenten. Verwenden Sie dazu die Formel für die Aufteilung der Energie beim Zweikörperzerfall. Hinweis: $m_p = 938,3 \text{ MeV}/c^2$, $m_{\pi} = 139,6 \text{ MeV}/c^2$.

Calculation

Im Schwerpunktsystem ist das Δ^0 in Ruhe. Daher ist die Gesamtenergie

$$E_{\text{ges}}^* = m_{\Delta}.$$

Beim Zweikörperzerfall $\Delta^0 \rightarrow p + \pi^-$ sind die Energien im Schwerpunktsystem fest:

$$E_p^* = \frac{m_\Delta^2 + m_p^2 - m_\pi^2}{2m_\Delta}, \quad E_\pi^* = \frac{m_\Delta^2 + m_\pi^2 - m_p^2}{2m_\Delta}.$$

Calculation

Wir verwenden GeV:

$$m_\Delta = 1.232, \quad m_p = 0.9383, \quad m_\pi = 0.1396.$$

Damit

$$\begin{aligned} E_p^* &= \frac{1.232^2 + 0.9383^2 - 0.1396^2}{2 \cdot 1.232} \text{ GeV} \\ &= 0.96540 \text{ GeV}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_\pi^* &= \frac{1.232^2 + 0.1396^2 - 0.9383^2}{2 \cdot 1.232} \text{ GeV} \\ &= 0.26660 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Der Impulsbetrag ist für beide Zerfallsprodukte gleich groß:

$$\begin{aligned} p^* &= \sqrt{(E_p^*)^2 - m_p^2} \\ &= 0.22713 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Calculation

Da die Teilchen entlang der y -Achse auseinanderfliegen, wählen wir

$$\vec{p}_p^* = (0, +p^*, 0), \quad \vec{p}_\pi^* = (0, -p^*, 0).$$

In der Konvention

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right)$$

erhalten wir in Einheiten von GeV/ c :

$$p_p^{*\mu} = (0.96540, 0, +0.22713, 0),$$

$$p_\pi^{*\mu} = (0.26660, 0, -0.22713, 0).$$

Answer

Die Viererimpulse im Schwerpunktsystem sind

$$p_p^{*\mu} = (0.96540, 0, +0.22713, 0) \text{ GeV}/c$$

und

$$p_{\pi}^{*\mu} = (0.26660, 0, -0.22713, 0) \text{ GeV}/c.$$

Die Summe ist

$$p_p^{*\mu} + p_{\pi}^{*\mu} = (1.232, 0, 0, 0) \text{ GeV}/c,$$

also genau der Viererimpuls des ruhenden Δ^0 .

- (d) Berechnen Sie dann die Viererimpulse von Proton und Pion im Laborsystem und bilden Sie zur Kontrolle die Summe. Hinweis: Benutzen Sie die Lorentztransformation und überlegen Sie sich das richtige Vorzeichen vor dem Diagonalelement $\gamma\beta$ der Lorentzmatrix.

Calculation

Das Laborsystem erhält man aus dem Schwerpunktsystem durch einen Boost in positive x -Richtung. Für die Transformation vom Schwerpunktsystem ins Laborsystem gilt

$$\begin{pmatrix} E \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}_{\text{lab}} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E^* \\ p_x^* \\ p_y^* \\ p_z^* \end{pmatrix}.$$

Hier ist das Pluszeichen richtig, weil wir vom Ruhesystem des Δ^0 in das Laborsystem boosten, in dem das Δ^0 in positive x -Richtung fliegt.

Calculation

Da im Schwerpunktsystem $p_x^* = 0$ gilt, vereinfacht sich die Transformation zu

$$E_{\text{lab}} = \gamma E^*, \quad p_{x,\text{lab}} = \gamma\beta E^*, \quad p_{y,\text{lab}} = p_y^*.$$

Mit

$$\beta = 0.40887, \quad \gamma = 1.09578$$

folgt für das Proton

$$E_p = 1.09578 \cdot 0.96540 = 1,05786 \text{ GeV},$$

$$p_{p,x} = 1.09578 \cdot 0.40887 \cdot 0.96540 = 0,43253 \text{ GeV},$$

$$p_{p,y} = +0,22713 \text{ GeV}.$$

Also

$$p_p^{\mu} = (1.05786, 0.43253, +0.22713, 0) \text{ GeV}/c.$$

Calculation

Für das Pion folgt analog

$$E_\pi = 1.09578 \cdot 0.26660 = 0,292\,14 \text{ GeV},$$

$$p_{\pi,x} = 1.09578 \cdot 0.40887 \cdot 0.26660 = 0,119\,45 \text{ GeV},$$

$$p_{\pi,y} = -0,227\,13 \text{ GeV}.$$

Also

$$p_\pi^\mu = (0.29214, 0.11945, -0.22713, 0) \text{ GeV}/c.$$

Calculation

Als Kontrolle bilden wir die Summe:

$$\begin{aligned} p_p^\mu + p_\pi^\mu &= (1.05786 + 0.29214, 0.43253 + 0.11945, 0.22713 - 0.22713, 0) \\ &= (1.35000, 0.55198, 0, 0) \text{ GeV}/c. \end{aligned}$$

Das passt zum Viererimpuls des Δ^0 im Laborsystem:

$$p_\Delta^\mu = (E_\Delta, p_\Delta, 0, 0) = (1.35, 0.55198, 0, 0) \text{ GeV}/c.$$

Answer

Die Viererimpulse im Laborsystem sind

$$p_p^\mu = (1.05786, 0.43253, +0.22713, 0) \text{ GeV}/c$$

und

$$p_\pi^\mu = (0.29214, 0.11945, -0.22713, 0) \text{ GeV}/c.$$

Die Summe ist

$$p_p^\mu + p_\pi^\mu = (1.35000, 0.55198, 0, 0) \text{ GeV}/c.$$

- (e) Wie groß ist der Winkel α zwischen dem Impuls des Protons und der x -Achse im Laborsystem? Berechnen Sie analog den entsprechenden Winkel für das Pion. Wie groß ist also der Öffnungswinkel zwischen den Bahnen der beiden Zerfallsprodukte im Laborsystem?

Calculation

Der Winkel zur positiven x -Achse ergibt sich aus den Impulskomponenten:

$$\tan \alpha = \frac{|p_y|}{p_x}.$$

Für das Proton ist

$$\begin{aligned}\alpha_p &= \arctan\left(\frac{0.22713}{0.43253}\right) \\ &= 27,70^\circ.\end{aligned}$$

Für das Pion ist

$$\begin{aligned}\alpha_\pi &= \arctan\left(\frac{0.22713}{0.11945}\right) \\ &= 62,26^\circ.\end{aligned}$$

Da die beiden Teilchen auf verschiedenen Seiten der x -Achse fliegen, ist der Öffnungswinkel die Summe dieser beiden Winkel:

$$\begin{aligned}\theta_{\text{open}} &= \alpha_p + \alpha_\pi \\ &= 27,70^\circ + 62,26^\circ \\ &= 89,97^\circ.\end{aligned}$$

Answer

Der Winkel des Protons zur x -Achse ist

$$\alpha_p = 27,70^\circ.$$

Der entsprechende Winkel des Pions zur x -Achse ist

$$\alpha_\pi = 62,26^\circ.$$

Der Öffnungswinkel zwischen beiden Bahnen ist

$$\theta_{\text{open}} = 89,97^\circ.$$

- (f) Welche Geschwindigkeit ist größer: Die des Protons oder die des Pions? Versuchen Sie ohne Rechnung eine Antwort zu finden, und zwar zuerst für das Schwerpunktsystem und dann für das Laborsystem.

Calculation

Im Schwerpunktsystem haben Proton und Pion betragsmäßig denselben Impuls, weil sie aus dem ruhenden Δ^0 in entgegengesetzte Richtungen auseinanderfliegen. Die Geschwindigkeit eines relativistischen Teilchens ist

$$v = \frac{pc^2}{E}.$$

Bei gleichem Impuls hat das leichtere Teilchen die kleinere Energie und deshalb

die größere Geschwindigkeit. Da das Pion viel leichter ist als das Proton, ist im Schwerpunktsystem das Pion schneller.

Calculation

Auch im Laborsystem bleibt das Pion schneller. Man kann das qualitativ so sehen: Der Boost in x -Richtung gibt beiden Teilchen dieselbe zusätzliche x -Geschwindigkeit des Schwerpunktsystems,

$$v_x = \beta c.$$

Die transversale Geschwindigkeitskomponente wird aber durch den Faktor γ und durch die jeweilige Energie skaliert. Das Pion hatte im Schwerpunktsystem die größere Geschwindigkeit und behält auch im Laborsystem den größeren Geschwindigkeitsbetrag.

Calculation

Als Kontrolle kann man die Beträge berechnen:

$$\begin{aligned}\frac{v_p}{c} &= \frac{\sqrt{0.43253^2 + 0.22713^2}}{1.05786} = 0.46182, \\ \frac{v_\pi}{c} &= \frac{\sqrt{0.11945^2 + 0.22713^2}}{0.29214} = 0.87844.\end{aligned}$$

Answer

Sowohl im Schwerpunktsystem als auch im Laborsystem ist das Pion schneller:

$$v_\pi > v_p.$$

Im Laborsystem erhält man zur Kontrolle ungefähr

$$v_p = 0.46c, \quad v_\pi = 0.88c.$$